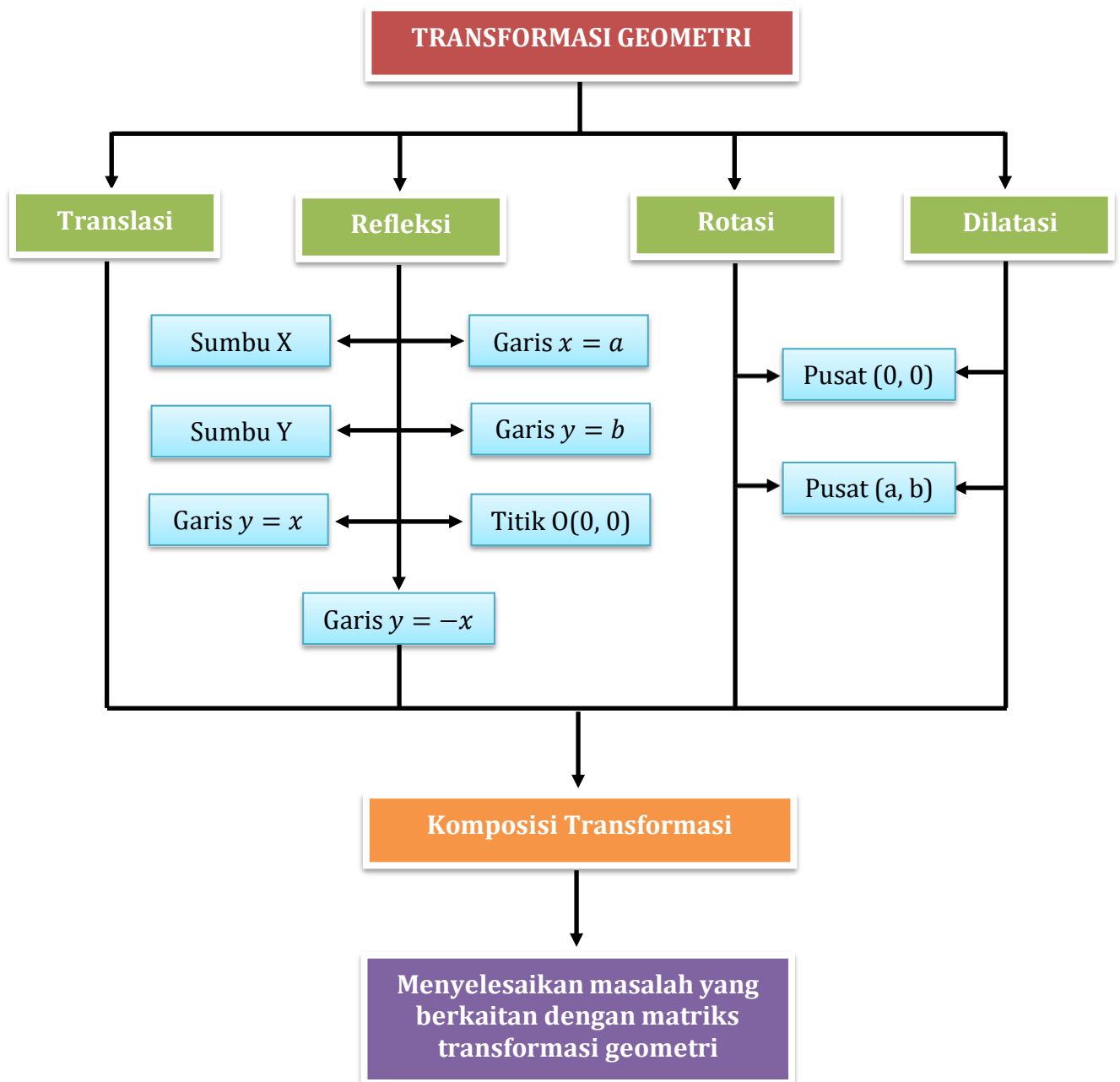


MODUL AJAR

TRANSFORMASI GEOMETRI

MATEMATIKA UMUM KELAS XII

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : Matematika Umum
Kelas : XII
Alokasi Waktu : 10×45 menit (10 JP)
Judul Modul : Transformasi Geometri

B. Kompetensi Dasar

3.5 Menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks.

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri (translasi, refleksi, dilatasi dan rotasi)

C. Deskripsi Singkat Materi

Anak-anak, banyak kegiatan atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi dan ukuran dari suatu objek (titik, garis, kurva, bidang) dan dapat dinyatakan dalam gambar dan matriks. Coba perhatikan gambar berikut, tentunya kalian pernah atau sering melakukan kegiatan ini bahkan setiap hari.



Gambar 1. Gambar seseorang sedang bercermin
Sumber : febrinaayunurmayasari.wordpress.com

Pada saat bercermin kalian dapat melihat bayangan kalian sendiri. Bagaimana hasil bayangan yang terbentuk ketika sedang bercermin? Ternyata hasil bayangan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Bercermin merupakan salah satu kegiatan yang menerapkan konsep transformasi geometri yaitu refleksi (pencerminan). **Refleksi** merupakan transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Bidang pencerminan dalam geometri terdiri atas sumbu X, sumbu Y, garis $y = x$, garis $y = -x$, garis $x = a$, garis $y = b$ dan terhadap titik pusat yaitu titik O (0,0). Selain refleksi, pada modul ini kita akan mempelajari transformasi geometri yang lainnya yaitu translasi, rotasi, dan dilatasi. **Translasi** merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak yang sama. **Rotasi** merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada titik tertentu. Rotasi ditentukan

oleh besar sudut dan pusat rotasi. Jika rotasi searah dengan jarum jam maka besar sudut negatif. Jika rotasi berlawanan dengan arah jarum jam maka besar sudut positif. Pusat rotasi terdiri atas titik asal yaitu $O(0,0)$ dan titik tertentu yaitu $P(a,b)$. **Dilatasi** merupakan transformasi ukuran atau skala suatu bangun geometri (pengecilan/pembesaran) tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh pusat dan faktor skala.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Anak-anakku sekalian, modul ini dirancang untuk memfasilitasi kalian dalam melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Untuk menguasai materi ini dengan baik, ikutilah petunjuk penggunaan modul berikut.

1. Berdoalah sebelum mempelajari modul ini.
2. Pelajari uraian materi yang disediakan pada setiap kegiatan pembelajaran secara berurutan.
3. Perhatikan contoh-contoh soal yang disediakan dan jika memungkinkan cobalah untuk mengerjakannya kembali.
4. Kerjakan latihan soal yang disediakan, kemudian cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan kunci jawaban dan pembahasan pada modul ini.
5. Jika kalian menemukan kendala dalam menyelesaikan latihan soal, cobalah untuk melihat kembali uraian materi dan contoh soal yang ada.
6. Setelah mengerjakan latihan soal, lakukan penilaian diri sebagai bentuk refleksi dari penguasaan kalian terhadap materi pada kegiatan pembelajaran.
7. Di bagian akhir modul disediakan soal evaluasi, silahkan mengerjakan soal evaluasi tersebut agar kalian dapat mengukur penguasaan kalian terhadap materi pada modul ini. Cocokkan hasil pengerjaan kalian dengan kunci jawaban yang tersedia.
8. Ingatlah, keberhasilan proses pembelajaran pada modul ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi modul dan berlatih secara mandiri.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 5 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama	: Translasi
Kedua	: Refleksi
Ketiga	: Rotasi
Keempat	: Dilatasi
Kelima	: Komposisi Transformasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

TRANSLASI (PERGESERAN)

A. Tujuan Pembelajaran

Anak-anak setelah kegiatan pembelajaran 1 ini kalian diharapkan dapat :

1. Memahami pengertian translasi
2. Menentukan translasi pada titik
3. Menentukan translasi pada kurva

B. Uraian Materi

Pengertian Translasi

Anak-anak, pernahkan kalian mengamati objek atau benda-benda yang bergerak di sekitar kalian ? seperti kendaraan yang berjalan di jalan raya, pesawat yang melintas di udara, eskalator yang bergerak atau diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Kegiatan tersebut menyebabkan benda atau objek mengalami perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Yuk kita memahami konsep translasi dengan menyelesaikan Masalah

1.1 dan Masalah 1.2

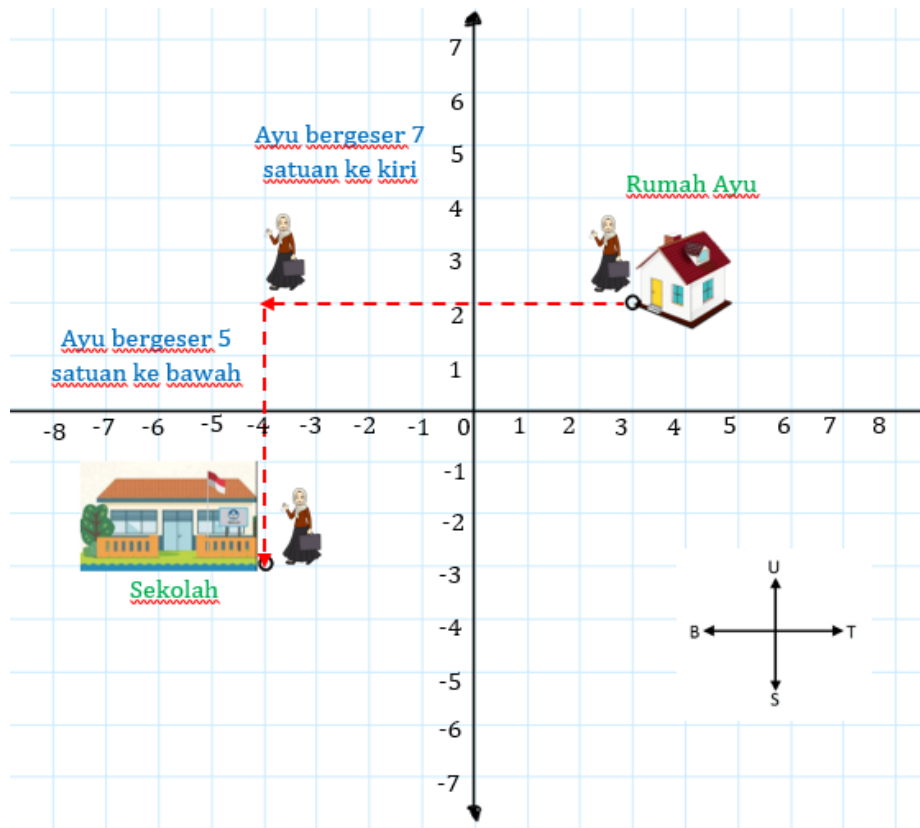


Masalah 1.1

Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah maka untuk sampai ke sekolah ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsa pergerakan Ayu pada bidang cartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Ayu dari rumah menuju sekolah?

Anak-anakku, untuk mempermudah memahami konsep translasi kita bisa menggunakan pendekatan bidang Cartesius. Kita dapat mengasumsikan untuk pergeseran ke **kanan** pada bidang cartesius merupakan sumbu **X positif**, pergeseran ke **kiri** merupakan sumbu **X negatif**, pergeseran ke **atas** merupakan sumbu **Y positif** dan pergeseran ke **bawah** merupakan sumbu **Y negatif**.

Jika Masalah 1.1 kita sajikan dalam bidang Cartesius maka diperoleh gambar 2. Yuk kita perhatikan gambar 2 !

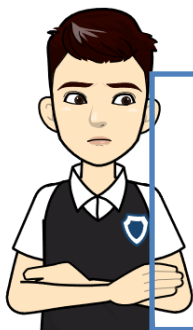


Gambar 2. Pergerakan Ayu dari Rumah ke Sekolah pada bidang Cartesius
Sumber : Koleksi Pribadi

Jika kita melihat posisi rumah Ayu pada bidang Cartesius berada pada koordinat (3,2). Untuk menuju ke sekolah Ayu harus berjalan ke arah barat 7 satuan artinya posisi Ayu bergeser 7 satuan ke kiri dari posisi rumah pada bidang Cartesius. Selanjutnya Ayu harus berjalan lagi ke arah selatan 5 satuan artinya posisi Ayu bergeser 5 satuan ke bawah. Jika kita melihat pada bidang Cartesius pada saat tiba di sekolah posisi Ayu berada pada koordinat(-4, -3). Hal ini berarti

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

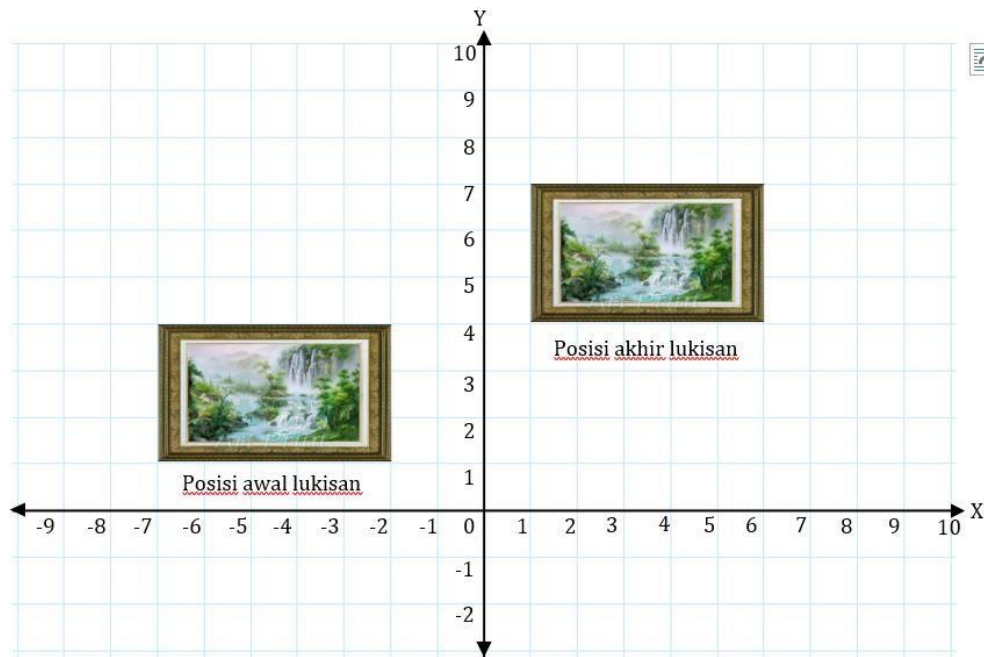
Jadi, posisi Ayu di sekolah terletak pada koordinat (-4, -3)



Masalah 1.2

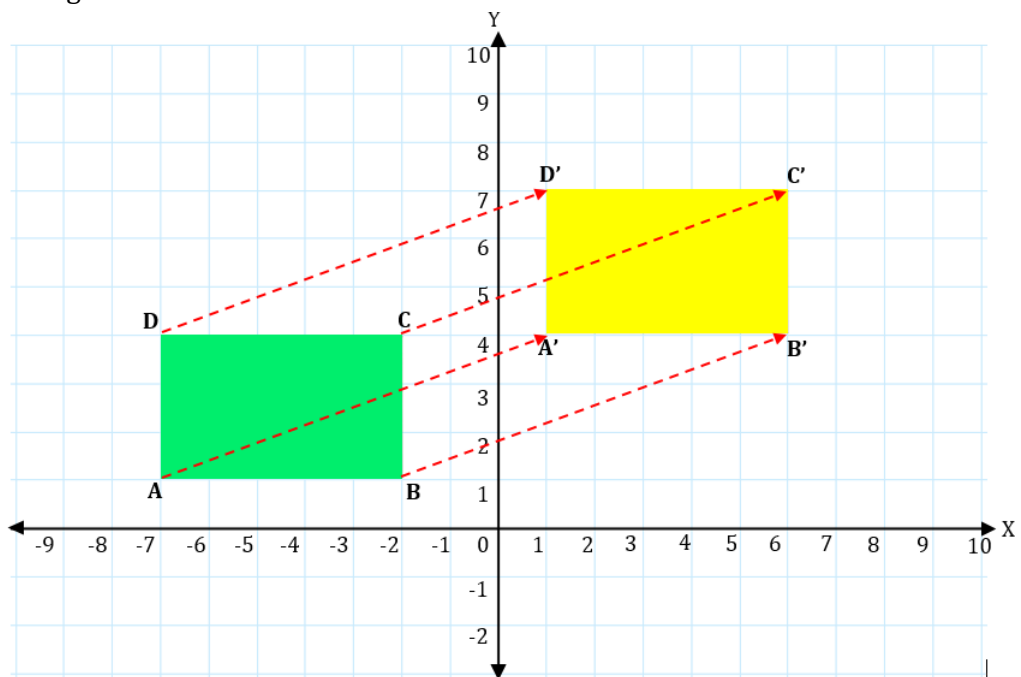
Bimo akan memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 4 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Coba kamu sketsa pergerakan lukisan pada bidang Cartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan lukisan dari posisi awal ke posisi akhir?

Anak-anak, jika perpindahan lukisan diilustrasikan dalam bidang Cartesius maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Yuk kita perhatikan gambar 3.



Gambar 3. Perpindahan lukisan pada bidang Cartesius
Sumber : Koleksi Pribadi

Anak-anakku, untuk mempermudah kita memahami perpindahan lukisan yang terjadi, kita bisa memisalkan lukisan tersebut sebagai persegi panjang ABCD dan hasil perpindahan lukisan kita misalkan sebagai persegi panjang A'B'C'D'. Agar mudah memahami yuk kita perhatikan gambar 4.



Gambar 4. Contoh translasi bidang
Sumber : Koleksi Pribadi

Anak-anakku, jika kita perhatikan persegi panjang A'B'C'D' merupakan bayangan dari persegi panjang ABCD setelah ditranslasi. Dari hasil translasi tersebut diperoleh $AA' = BB' = CC' = DD'$

Pergeseran 1 :

Posisi awal titik A adalah $A(-7, 1)$, kemudian bergerak ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan sehingga posisi berubah di koordinat $A'(1, 4)$

Hal ini berarti :

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Pergeseran 2 :

Posisi awal titik B adalah $B(-2, 1)$, kemudian bergerak ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan sehingga posisi berubah di koordinat $B'(6, 4)$

Hal ini berarti :

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Pergeseran 3 :

Posisi awal titik C adalah $C(-2, 4)$, kemudian bergerak ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan sehingga posisi berubah di koordinat $C'(6, 7)$

Hal ini berarti :

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

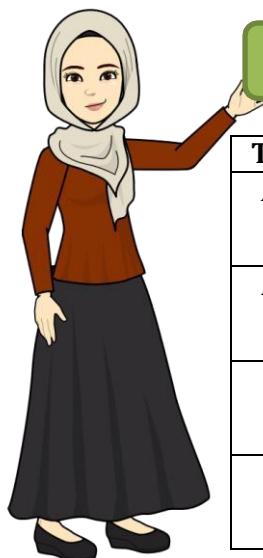
Pergeseran 4 :

Posisi awal titik D adalah $D(-7, 4)$, kemudian bergerak ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan sehingga posisi berubah di koordinat $D'(1, 7)$

Hal ini berarti :

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

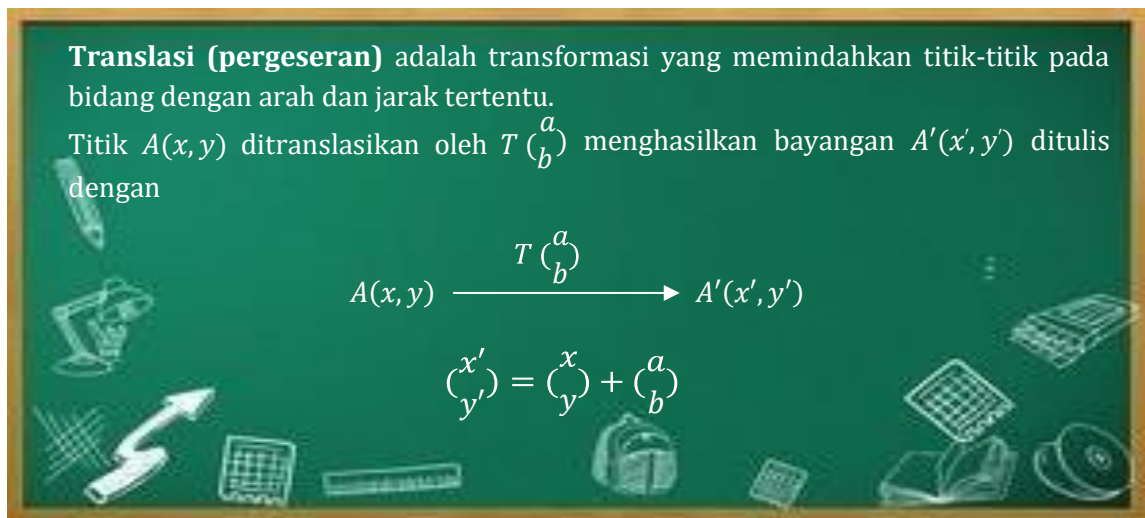
Pergeseran setiap titik pada uraian di atas dapat disajikan secara lebih sederhana dalam Tabel 1.



Tabel 1. Translasi titik

Titik awal	Titik Akhir	Proses	Translasi
$A(-7, 1)$	$A'(1, 4)$	$\begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$	$T = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$
$B(-2, 1)$	$B'(6, 4)$	$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$	$T = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$
$C(-2, 4)$	$C'(6, 7)$	$\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}$	$T = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$
$D(-7, 4)$	$D'(1, 7)$	$\begin{pmatrix} -7 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$	$T = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$

Berdasarkan pengamatan pada Tabel 1, secara umum diperoleh konsep :



Catatan : Titik A' disebut bayangan titik A oleh translasi $T = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Anak-anak, untuk lebih memahami konsep translasi, mari kita simak contoh soal 1 dan contoh soal 2

Contoh Soal 1:

Jika titik $A(2, 3)$ ditranslasikan oleh $T(-3, 4)$ maka bayangan titik A adalah ...

Pembahasan :

Pada soal diketahui koordinat titik $A(2, 3)$ artinya $x = 2$ dan $y = 3$ akan ditranslasikan oleh $T \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ artinya $a = -3$ dan $b = 4$ sehingga dapat dituliskan

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Substitusi nilai x, y, a dan b

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + (-3) \\ 3 + 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Lakukan proses penjumlahan pada matriks dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak

Contoh Soal 2:

Tentukan persamaan bayangan garis $3x + 5y - 7 = 0$ oleh $T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$!

Pembahasan :

Pada soal diketahui persamaan garis $3x + 5y - 7 = 0$ akan ditranslasikan oleh $T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ artinya $a = 2$ dan $b = -1$

Misal titik $A(x, y)$ memenuhi persamaan $3x + 5y - 7 = 0$ sehingga

$$A(x, y) \xrightarrow{T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}} A'(x', y')$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x+2 \\ y-1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Substitusi nilai a dan b

Lakukan proses penjumlahan pada matriks dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak

Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh

$$x' = x + 2 \rightarrow x = x' - 2$$

$$y' = y - 1 \rightarrow y = y' + 1$$

Substitusi $x = x' - 2$ dan $y = y' + 1$ ke persamaan garis $3x + 5y - 7 = 0$

$$3(x' - 2) + 5(y' + 1) - 7 = 0$$

$$3x' - 6 + 5y' + 5 - 7 = 0$$

$$3x' + 5y' - 8 = 0$$

Jadi persamaan bayangan garis adalah $3x + 5y - 8 = 0$

C. Rangkuman

1. **Translasi (pergeseran)** adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu.
2. Titik $A(x, y)$ ditranslasikan oleh $T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ menghasilkan bayangan $A'(x', y')$ ditulis dengan

$$A(x, y) \xrightarrow{T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}} A'(x', y')$$

$$\begin{matrix} x' & x & a \end{matrix}$$

3. Bentuk persamaan matriks translasi : $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
4. $T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ disebut komponen translasi, a merupakan pergeseran secara horizontal dan b merupakan pergeseran secara vertikal.
5. Titik A' disebut bayangan titik A yang telah ditransformasi.

D. Latihan Soal

Anak- anak untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep kalian terhadap translasi kerjakan soal latihan berikut:

Soal Pilihan Ganda :

1. Tentukan hasil bayangan titik $A(3,5)$ oleh translasi $T \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$!
 - a. $A'(5, 1)$
 - b. $A'(3, 7)$
 - c. $A'(7, -1)$
 - d. $A'(7, 3)$
 - e. $A'(1, 9)$
2. Diketahui titik $P'(4, -12)$ adalah bayangan titik P oleh translasi $T = \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix}$. Koordinat titik P adalah ...
 - a. $(13, -20)$
 - b. $(13, -4)$
 - c. $(4, 20)$
 - d. $(-5, -4)$
 - e. $(-5, -20)$
3. Titik A ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ menghasilkan titik $A'(4, -2)$. Koordinat titik A adalah ...
 - a. $(10, -5)$
 - b. $(10, 1)$
 - c. $(2, -1)$
 - d. $(-2, 1)$
 - e. $(-2, -1)$
4. Diketahui translasi T memetakan titik $C(-4, 2)$ ke titik $C'(-1, 6)$. Translasi T akan memetakan titik $D(3, -2)$ ke titik ...
 - a. $D'(0, 4)$
 - b. $D'(0, 2)$
 - c. $D'(0, -6)$
 - d. $D'(6, -6)$
 - e. $D'(6, 2)$
5. Segitig PQR mempunyai kordinat $P(-3, 4)$, $Q(-1, 0)$, dan $R(0, 2)$. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan segitiga $P'Q'R'$. Jika koordinat titik $P'(1, -2)$, koordinat titik Q' dan R' berturut-turut adalah ...
 - a. $(3, -6)$ dan $(4, -4)$
 - b. $(3, -6)$ dan $(-4, 4)$
 - c. $(-3, 6)$ dan $(4, -4)$
 - d. $(-3, 6)$ dan $(-4, 4)$
 - e. $(-3, -6)$ dan $(4, -4)$

Soal Essay

6. Garis $l : 2x - 3y + 12 = 0$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Persamaan hasil translasi garis l adalah ...

7. Garis g ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ menghasilkan garis g' : $3x - 2y - 6 = 0$.

Persamaan garis g adalah ...

8. Garis m : $3x - 2y + 6 = 0$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, bayangan garis m adalah ...
9. Diketahui translasi kurva oleh $T = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ menghasilkan bayangan $y - x^2 - 1 = 0$.

Tentukan persamaan kurva awal.

10. Garis g : $2x - 3y + 6 = 0$ ditranslasikan oleh $T \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ diperoleh garis g' . Persamaan garis g' adalah ...

Pembahasan:

	Pembahasan Soal PG	Skor
1.	Koordinat titik $A(3, 5)$ akan ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+4 \\ 5-2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$ Jadi, koordinat bayangan titik A adalah $A'(7, 3)$ Jawaban : e	10
2.	Diketahui titik $P(4, -12)$ dan translasi $T = \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix}$ Untuk mencari koordinat titik P kita gunakan konsep translasi $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 \\ -12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 - (-9) \\ -12 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 + 9 \\ -12 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 13 \\ -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ Jadi, koordinat titik $P(13, -20)$ Jawaban : a	10
3.	Diketahui titik $A'(4, -2)$ dan translasi $T = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ Untuk mencari koordinat titik P kita gunakan konsep translasi $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 - 6 \\ -2 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 - 6 \\ -2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ Jadi, koordinat titik $A(-2, 1)$ Jawaban : d	10
4.	Diketahui : $T = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Titik $C(-4, 2) \rightarrow C'(-1, 6)$	10

	$T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Titik $D(3, -2) \rightarrow D'(x', y')$ Langkah pertama kita cari dulu translasi $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ dari pemetaan titik $C(-4, 2)$ ke $C'(-1, 6)$ sebagai berikut $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 - (-4) \\ 6 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 + 4 \\ 6 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Diperoleh translasi T adalah $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik $D(3, -2)$ yaitu $D'(x', y')$ dengan konsep translasi $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 3 \\ -2 + 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ Jadi, koordinat titik D adalah $(6, 2)$ Jawaban : e	
5.	$T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Titik $P(-3, 4) \rightarrow P'(1, -2)$ $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Titik $Q(-1, 0) \rightarrow Q'(x', y')$ $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Titik $R(0, 2) \rightarrow R'(x', y')$ Langkah pertama kita cari dulu translasi $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ dari pemetaan titik $P(-3, 4)$ ke $P'(1, -2)$ sebagai berikut $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ -2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 + 3 \\ -2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$	10

	Diperoleh translasi T adalah $\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik $Q(-1,0)$ yaitu $Q'(x',y')$ dengan konsep translasi $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+4 \\ 0+(-6) \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$ koordinat titik Q adalah $(3, -6)$ Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik $R(0,2)$ yaitu $R'(x',y')$ dengan konsep translasi $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+4 \\ 2+(-6) \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$ koordinat titik R adalah $(4, -4)$ Jadi koordinat titik Q dan titik R adalah $(3, -6)$ dan $(4, -4)$ Jawaban : a	
	Pembahasan Soal Uraian	Skor
6.	Diketahui persamaan garis $l : 2x - 3y + 12 = 0$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Misal titik $A(x,y)$ memenuhi persamaan $2x - 3y + 12 = 0$ sehingga $A(x,y) \xrightarrow{T \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}} A'(x',y')$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y-2 \end{pmatrix}$ Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh $x' = x + 1 \rightarrow x = x' - 1$ $y' = y - 2 \rightarrow y = y' + 2$ Substitusi $x = x' - 1$ dan $y = y' + 2$ ke persamaan garis $2x - 3y + 12 = 0$ sehingga diperoleh $2(x' - 1) - 3(y' + 2) + 12 = 0$ $2x' - 2 - 3y' - 6 + 12 = 0$ $2x' - 3y' - 2 - 6 + 12 = 0$ $2x' - 3y' + 4 = 0$ $2x - 3y + 4 = 0$ Jadi persamaan bayangan garis l adalah $2x - 3y + 4 = 0$	2 3 2 3

7.	Diketahui persamaan garis $g': 3x - 2y - 6 = 0$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Misal titik $A'(x', y')$ memenuhi persamaan $g': 3x - 2y - 6 = 0$ sehingga $A(x, y) \xrightarrow{T \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}} A'(x', y')$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + (-1) \\ y + 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 1 \\ y + 3 \end{pmatrix}$ Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh $x' = x - 1$ $y' = y + 3$ Substitusi $x' = x - 1$ dan $y' = y + 3$ ke persamaan garis $3x - 2y - 6 = 0$ sehingga diperoleh $3(x - 1) - 2(y + 3) - 6 = 0$ $3x - 3 + 2y - 6 - 6 = 0$ $3x + 2y - 3 - 4 - 6 = 0$ $3x + 2y - 13 = 0$ Jadi persamaan garis g adalah $3x + 2y - 13 = 0$	2 3 2 3
8.	Diketahui persamaan garis $m : 3x - 2y + 6 = 0$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Misal titik $A(x, y)$ memenuhi persamaan $3x - 2y + 6 = 0$ sehingga $A(x, y) \xrightarrow{T \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}} A'(x', y')$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + (-2) \\ y + 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2 \\ y + 3 \end{pmatrix}$ Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh $x' = x - 2 \rightarrow x = x' + 2$ $y' = y + 3 \rightarrow y = y' - 3$ Substitusi $x = x' + 2$ dan $y = y' - 3$ ke persamaan garis $3x - 2y + 6 = 0$ sehingga diperoleh $3(x' + 2) - 2(y' - 3) + 6 = 0$ $3x' + 6 - 2y' + 6 + 6 = 0$ $3x' - 2y' + 6 + 6 + 6 = 0$ $3x' - 2y' + 18 = 0$ $3x - 2y + 18 = 0$ Jadi persamaan bayangan garis m adalah $3x - 2y + 18 = 0$	2 3 2 3

9.	Diketahui translasi kurva oleh $T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ menghasilkan bayangan $y - x^2 - 1 = 0$, ditanyakan persamaan kurva awal. Karena kurva $y - x^2 - 1 = 0$ adalah bayangan dari kurva awal, maka kita bisa menuliskan persamaannya dengan: $y' - (x')^2 - 1 = 0$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ Maka berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh: $x' = x - 1$ $y' = y + 2$ Substitusi $x' = x - 1$ dan $y' = y + 2$ ke persamaan kurva $y' - (x')^2 - 1 = 0$ sehingga diperoleh: $y + 2 - (x - 1)^2 - 1 = 0$ $y + 2 - (x^2 - 2x + 1) - 1 = 0$ $y + 2 - x^2 + 2x - 1 - 1 = 0$ $y - x^2 + 2x = 0$ Jadi persamaan kurva awalnya adalah $y - x^2 + 2x = 0$	2 3 2 3
10.	Diketahui garis $g : 2x - 3y + 6 = 0$ ditranslasikan oleh $T \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ Misal titik $A(x, y)$ memenuhi persamaan : $2x - 3y + 6 = 0$ sehingga $A(x, y) \xrightarrow{T \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}} A'(x', y')$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3 \\ y - 2 \end{pmatrix}$ Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh $x' = x + 3 \rightarrow x = x' - 3$ $y' = y - 2 \rightarrow y = y' + 2$ Substitusi $x = x' - 3$ dan $y = y' + 2$ ke persamaan garis $2x - 3y + 6 = 0$ sehingga diperoleh $2(x' - 3) - 3(y' + 2) + 6 = 0$ $2x' - 6 - 3y' - 6 + 6 = 0$ $2x' - 3y' - 6 - 6 + 6 = 0$ $2x' - 3y' - 6 = 0$ $2x - 3y - 6 = 0$ Jadi persamaan bayangan garis g adalah $2x - 3y - 6 = 0$	2 3 2 3
Skor Total		100

Untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian, cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban. Hitung jawaban benar kalian, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap materi kegiatan pembelajaran ini.

$$\text{Rumus Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah skor}}{\text{Jumlah skor total}} \times 100\%$$

Kriteria

90% – 100% = baik sekali

80% – 89% = baik

70% – 79% = cukup

< 70% = kurang

Jika tingkat penguasaan kalian cukup atau kurang, maka kalian harus mengulang kembali seluruh pembelajaran.

E. Penilaian Diri

Anak-anak, isilah pertanyaan pada tabel di bawah ini sesuai dengan yang kalian ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab dengan memberi tanda centang pada kolom pilihan.

No.	Kemampuan Diri	Ya	Tidak
1.	Apakah kalian memahami pengertian translasi?		
2.	Apakah kalian dapat menentukan translasi dari suatu titik?		
3.	Apakah kalian dapat menentukan translasi dari suatu kurva?		

Catatan:

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran,
Bila semua jawaban "Ya", maka kalian dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2018. Transformasi Geometri Menggunakan Aplikasi Geogebra. Dalam:
<http://panduangeogebra.blogspot.com/2018/11/cara-menggunakan-aplikasi-geogebra.html> diakses 14 September 2020
- Cunayah, Cucun dan Etsa Indra Irawan. 2013. 1700 Bank Soal Bimbingan Pemantapan Matematika untuk SMA/Ma. Bandung : Yrama Widya
- Defantri. 2015. Bank Soal dan Pembahasan Matematika Dasar Transformasi Geometri. Dalam:<https://www.defantri.com/2015/10/matematika-dasar-transformasi-geometri.html> diakses 14 September 2020
- Ginting, Rodeestalita BR. E-Modul Matematika Kelas XI. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Manullang, Sudianto. dkk. 2017. Matematika SMA/MA Kelas XI. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Ngapiningsih.dkk. 2019. Matematika untuk SMA/MA kelas XI. Yogyakarta : Intan Pariwara
- Tampomas, Husein. 2017. Matematika. Bekasi : MGMP Kota Bekasi
- Tim Progresif. 2019. Erlangga X-Press UN SMA/MA 2020 Matematika IPA. Jakarta: Erlangga